NF C15-100-7-717

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:29

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-717

Installations électriques à basse tension

Partie 7-717 : règles particulières pour les unités mobiles ou transportables

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
717.1 Domaine d'application 5
717.2 Références normatives 5
717.30 Détermination des caractéristiques générales des installations 6
717.31 Alimentations et structures 6
717.312 Type de schéma de distribution 6
717.313 Alimentation 6
717.4 Protection pour assurer la sécurité 7
717.41 Protection contre les chocs électriques 7
717.411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation 7
717.413 Mesure de protection par séparation électrique 8
717.415 Protection complémentaire 8
717.43 Protection contre les surintensités 8
717.431 Dispositions suivant la nature du circuit 8
717.5 Choix et mise en œuvre des matériels 9
717.51 Règles communes 9
717.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 9
717.514 Identification et repérage 9
717.52 Règles complémentaires pour les canalisations 9
717.55 Autres matériels 10
717.6 Vérifications et maintenance des installations 10
Bibliographie 18

Figure 717.1 – Exemple de connexion à un groupe générateur à basse tension de CLASSE I ou de CLASSE II situé à l'intérieur de l'unité, avec ou sans PRISE DE TERRE 11
Figure 717.2 – Exemple de connexion à un groupe générateur à basse tension de CLASSE II situé à l'extérieur de l'unité 11
Figure 717.3 – Exemple de connexion à tout SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE d'une installation fixe avec coupure automatique de l'alimentation par des DISPOSITIFS DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR), avec ou sans PRISE DE TERRE 13
Figure 717.4 – Exemple de connexion à une installation électrique fixe, quel que soit le schéma de liaisons à la terre, utilisant un transformateur à séparation simple et un SCHEMA IT avec une PRISE DE TERRE 14
Figure 717.5 – Exemple de CONNEXION avec une SEPARATION ELECTRIQUE et un SCHEMA IT avec contrôleur d'isolement et coupure de l'alimentation au premier défaut 14
Figure 717.6 – Exemple de CONNEXION avec SEPARATION SIMPLE et un SCHEMA TN avec ou sans PRISE DE TERRE 15
Figure 717.7 – Exemple de connexion à une installation électrique fixe avec tout type de système de mise à la terre en utilisant un SCHEMA IT sans coupure automatique en cas d'apparition d'un premier défaut 16
Figure 717.8 – Exemple de CONNEXION à une installation électrique fixe, quel que soit le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE, utilisant une SEPARATION ELECTRIQUE fournie par un transformateur d'isolement 17

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-717 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-717:2010, qui reprend l'IEC 60364-7-717:2009 avec des modifications.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;
– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;
– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– le domaine d'application a été précisé ;
– les dispositions relatives aux canalisations ont été enrichies (article 717.52) ;
– toutes les figures ont été mises à jour.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-717 : Règles particulières pour les unités mobiles ou transportables

717.1 Domaine d'application

Les exigences particulières du présent document sont applicables aux installations en COURANT ALTERNATIF et en COURANT CONTINU des unités mobiles ou transportables, ainsi que de leurs modes d'alimentation (autonomes ou raccordés au réseau public de distribution).

Dans le cadre de ce document, le terme « unité » s'applique à un véhicule et/ou à une structure mobile ou transportable dans lesquels une installation électrique ou une partie de celle-ci est incorporée.

Les unités sont soit du type mobile (utilisant des roues), par exemple unités autopropulsées ou remorquées, soit du type transportable, par exemple conteneurs ou cabine sur châssis.

Des exemples sont des unités pour la télévision ou la radiodiffusion, les services médicaux, la publicité, la lutte contre l'incendie, utilisant des technologies particulières de traitement de l'information, des unités de secours en cas de désastre, des unités de ravitaillement et similaires, des unités d'entreposage.

Les exigences de ce document s'appliquent également lorsque deux ou plusieurs unités sont interconnectées pour former une seule installation électrique (voir 717.551.6 et 717.551.7).

Ces exigences ne sont pas applicables :

- aux circuits et aux matériels électriques liés à la mobilité du véhicule ;
- aux groupes générateurs ;
- aux unités couvertes par les autres normes de la série NF C 15-100-7 ;
- aux caravanes et camping-car (voir NF EN 1648-1, NF EN 1648-2 et NF S 56-201) ;
- aux navires de plaisance (voir NF EN 60092-507) ;
- aux machines mobiles conformes à la NF EN 60204-1 ;
- aux unités mobiles ou transportables servant d'habitation, de bureaux, de foyers étudiants et similaires.

Les exigences complémentaires des autres articles des normes de la série NF C 15-100-7, si elles sont applicables, doivent être prises en compte, par exemple pour les douches, les emplacements à usages médicaux, etc.

717.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF C 61-314, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A/250 V et 16 A/250 V*

NF C 61-315, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 20 A/400 V et 32 A/400 V*

NF EN 50085 (série), *Systèmes de goulottes et de conduits-profilés pour installations électriques* (indice de classement : C 68-120)

NF EN 50525-2-31, *Câbles électriques – Câbles d'énergie basse tension de tension assignée au plus égale à 450/750 V (U_0 /U) – Partie 2-31 : Câbles pour applications générales – Conducteurs isolés en PVC thermoplastique* (indice de classement : C 32-525-2-31)

NF EN 50575, *Câbles d'énergie, de commande et de communication – Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu* (indice de classement : C 32-575)

NF EN IEC 60309-1, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 63-300)

NF EN IEC 60309-2, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 2 : Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et alvéoles* (indice de classement : C 63-310)

NF EN 61140, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels* (indice de classement : C 20-030)

NF EN IEC 61386-21, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 21 : Exigences particulières - Systèmes de conduits rigides* (indice de classement : C 68-111)

NF EN IEC 61386-22, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 22 : Exigences particulières – Systèmes de conduits cintrables* (indice de classement : C 68-112)

NF EN IEC 61386-23, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 23 : Exigences particulières – Systèmes de conduits souples* (indice de classement : C 68-113)

NF EN 61557-8, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 8 : Contrôleur permanent d'isolement pour réseaux IT* (indice de classement : C 42-198-8)

717.30 Détermination des caractéristiques générales des installations

717.31 Alimentations et structures

717.312 Type de schéma de distribution

717.312.2 Types de schémas des liaisons à la terre

Lorsque les termes SCHEMA TN ou SCHEMA TT ou SCHEMA IT sont utilisés dans ce document, cela signifie seulement que les principes de protection de ces schémas s'appliquent. Dans le cas où une connexion à une PRISE DE TERRE n'est pas fournie, une connexion à l'enveloppe ou à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE de l'unité peut être suffisante.

717.312.2.1 SCHEMA TN

Le schéma TN-C n'est pas admis à l'intérieur d'une unité.

717.313 Alimentation

Une ou plusieurs des méthodes suivantes doivent être utilisées pour l'alimentation d'une unité :

a) CONNEXION à un groupe générateur à basse tension :

- conformément à l'Article 551 de la NF C 15-100-1 (voir Figures 717.1 et 717.2) pour les groupes électrogènes ;
- conformément à la norme XP C 15-001 (à l'étude), pour les éoliennes ;
- conformément aux guides UTE C 15-712-1 et UTE C 15-712-2, et à la norme XP C 15-712-3, pour les sources photovoltaïques ;

Le groupe générateur peut être intégré à l'unité ou être un groupe mobile. Dans le cas où le groupe générateur est une éolienne, se reporter également à la XP C 15-001 (à l'étude) et au FD C 15-403 (à l'étude).

b) connexion directe à une installation électrique fixe (voir Figure 717.3) ;

c) connexion par des moyens assurant une SEPARATION SIMPLE conforme à la NF EN 61140 par rapport à une installation électrique fixe (voir Figures 717.4, 717.5, 717.6 et 717.7) ;

d) connexion par des moyens assurant une SEPARATION ELECTRIQUE par rapport à une installation électrique fixe (voir Figure 717.8).

Dans les cas a), b) et c), une PRISE DE TERRE peut être prévue.

Dans le cas de la Figure 717.4, une PRISE DE TERRE peut être nécessaire pour des raisons de protection (voir 717.411.6.2).

Une SEPARATION SIMPLE ou une SEPARATION ELECTRIQUE est appropriée, par exemple si des matériels de traitement de l'information sont utilisés dans l'unité ou si une réduction des influences électromagnétiques est nécessaire, ou si de forts courants de fuite sont prévus (utilisation de transformateurs de fréquences) et/ou lorsque l'alimentation de l'unité provient d'un système de SOURCES ELECTRIQUES DE REMPLACEMENT (comme pour le fonctionnement en cas de catastrophe).

Les sources, les dispositifs de connexion ou de SÉPARATION SIMPLE ou ELECTRIQUE peuvent être à l'intérieur de l'unité.

Lorsqu'un risque existe dû au mouvement de l'unité alors qu'elle est connectée à une installation extérieure, il est recommandé d'équiper cette unité d'un interverrouillage électrique, des avertissements, des alarmes ou d'autres moyens appropriés afin de réduire ce risque

Dans le présent document, les convertisseurs de fréquence qui sont alimentés par le système électrique basse tension du véhicule ou les systèmes auxiliaires du moteur à combustion sont aussi considérés comme des groupes générateurs à basse tension.

Les convertisseurs de fréquences doivent au moins comprendre une séparation simple lorsque les deux installations, celle en COURANT CONTINU et celle en COURANT ALTERNATIF, sont MISES A LA TERRE.

Les convertisseurs de puissance doivent comprendre une séparation galvanique lorsqu'à la fois la polarité côté COURANT CONTINU et le point neutre côté COURANT ALTERNATIF sont reliés à la terre.

717.4 Protection pour assurer la sécurité

717.41 Protection contre les chocs électriques

717.411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation

a) Pour les alimentations conformes à 717.313 a), seuls le SCHEMA TN et le SCHEMA IT sont autorisés. La protection doit être assurée par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION, et

– en SCHEMA TN, 717.411.4.1 s'applique ;

– en SCHEMA IT, 717.411.6.2 s'applique.

b) Pour les alimentations conformes à 717.313 b), la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION doit être assurée par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL, dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA.

c) Dans les cas a) à d) de 717.313, tout matériel en amont des dispositifs assurant la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION dans l'unité, y compris ces dispositifs de protection eux-mêmes, doivent être protégés par utilisation du MATERIEL DE CLASSE II ou par une isolation équivalente.

717.411.3 Exigences pour la protection en cas de défaut

717.411.3.1 Mise à la terre et liaison équipotentielle principale de protection

717.411.3.1.2 Liaison équipotentielle principale de protection

Les parties accessibles conductrices de l'unité, telles que le châssis, doivent être connectées par l'intermédiaire des conducteurs d'équipotentialité à la borne principale de terre à l'intérieur de l'unité.

Le CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE doit être à âme souple.

Par exemple, le type H07V-K répond à cette exigence.

Si un groupe générateur BT situé à l'extérieur est utilisé, sa MASSE doit être reliée à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale.

717.411.4 SCHEMA TN

717.411.4.1 Lorsque le SCHEMA TN est utilisé dans une unité ayant une enveloppe conductrice et alimentée conformément à 717.313 a) ou c), cette enveloppe doit être reliée au point neutre (voir Figures 717.1, 717.2 et 717.6) ou, si cela n'est pas possible, à un conducteur de phase.

Pour une unité sans enveloppe conductrice, les MASSES des matériels à l'intérieur de l'unité doivent être connectées au moyen d'un CONDUCTEUR DE PROTECTION au point neutre ou, si cela n'est pas possible, à un conducteur de phase.

717.411.6 SCHEMA IT

717.411.6.2 Lorsque le SCHEMA IT est utilisé dans une unité ayant une enveloppe conductrice, une CONNEXION entre les MASSES des matériels et l'enveloppe conductrice est nécessaire.

Pour une unité sans enveloppe conductrice, les MASSES des matériels à l'intérieur de la structure doivent être interconnectées et reliées à un CONDUCTEUR DE PROTECTION.

Le SCHEMA IT doit être réalisé par un transformateur d'isolement ou un générateur à basse tension avec contrôleur d'isolement conforme à la NF EN 61557-8 (voir Figure 717.7) ; en présence de deux défauts sur des conducteurs de phase différents, les exigences de coupure de l'alimentation selon le 411.6.4 de la NF C 15-100-1 doivent s'appliquer.

717.411.6.3 Les matériels utilisés à l'extérieur de l'unité doivent être protégés par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL séparé dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA (voir 717.415.1).

Cette disposition garantit une sélectivité avec l'installation alimentant l'unité.

717.413 Mesure de protection par séparation électrique

Voir Figure 717.8.

717.415 Protection complémentaire

717.415.1 Protection complémentaire par dispositifs différentiel-résiduel

Une protection complémentaire par des DISPOSITIFS DIFFERENTIEL-RESIDUEL dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA est nécessaire pour tous les SOCLES DE PRISE DE COURANT destinés à l'alimentation de matériels d'utilisation à l'extérieur des unités, à l'exception des SOCLES DE PRISE DE COURANT alimentés par des CIRCUITS protégés par :

– TBTS, ou
– TBTP, ou
– séparation électrique.

717.43 Protection contre les surintensités

717.431 Dispositions suivant la nature du circuit

717.431.1 Protection des conducteurs de phase

Lorsque l'alimentation est conforme à 717.313 a) ou c), et lorsqu'un conducteur de l'alimentation est connecté à l'enveloppe conductrice de l'unité, aucun DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES n'est exigé sur ce conducteur d'alimentation.

717.5 Choix et mise en œuvre des matériels

717.51 Règles communes

717.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

Les matériels installés à l'extérieur des unités mobiles doivent satisfaire aux conditions d'influences externes suivantes :

– présence d'eau : AD4 (projections d'eau), IPX4 ;
– présence de corps étrangers : AE2 (petits objets), IP3X ;
– contraintes mécaniques (chocs) : AG3 (importants), IK08.

717.514 Identification et repérage

Un affichage permanent dans un matériau résistant doit être fixé sur l'unité dans une position bien en vue, de préférence à côté du connecteur d'alimentation. Il convient que cet affichage indique de façon claire et en des termes non ambigus ce qui suit :

– le type d'alimentation qui peut être connecté à l'unité ;
– la tension assignée de l'unité ;
– le nombre de phases et leur configuration ;
– les MISES A LA TERRE à bord de l'unité ;
– la demande maximale en puissance de l'unité.

Pour les SOCLES DE PRISE DE COURANT individuellement protégés par la mesure de protection par séparation électrique (voir 413.1.2 de la NF C 15-100-1), une indication durable doit être placée à proximité de ces SOCLES DE PRISE DE COURANT en indiquant qu'un seul matériel électrique doit être connecté à chaque SOCLE DE PRISE DE COURANT.

717.52 Règles complémentaires pour les canalisations

717.52.101 Des câbles H07RN-F ou des CÂBLES à âme cuivre de conception équivalente et de section minimale de 2,5 mm² doivent être utilisés pour la CONNEXION de l'unité à l'alimentation. Les CÂBLES souples doivent pénétrer dans l'unité par une entrée isolante de manière à éviter tout défaut ou détérioration de l'isolement qui pourrait mettre sous tension les MASSES de l'unité. Les gaines des CÂBLES doivent être solidement fixées par des bagues de CONNEXION ou accrochées à l'unité pendant le fonctionnement afin de prévenir toute contrainte sur les CONNEXIONS.

717.52.102 Les canalisations de l'unité doivent être installées en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :

a) des conducteurs isolés souples ou multibrins (minimum de sept brins), dans :
   – des CONDUITS non métalliques, ou
   – des GOULOTTES non métalliques, ou
   – des CONDUITS PROFILES non métalliques ;

   Les CONDUITS doivent être conformes à la NF EN IEC 61386-21 ou à la NF EN IEC 61386-22 ou à la NF EN IEC 61386-23.

   Les GOULOTTES, SYSTEMES DE GOULOTTE, CONDUITS PROFILES et les SYSTEMES DE CONDUITS PROFILES doivent être conformes à la série NF EN 50085.

b) des CÂBLES souples.

   Tous les CÂBLES doivent être au minimum conformes aux exigences de la NF EN 50525-2-31 et de la NF EN 50575.

717.55 Autres matériels

717.551.6 Exigences supplémentaires pour les groupes générateurs constituant une alimentation de remplacement de l'alimentation normale de l'installation

Les unités avec différents systèmes d'alimentation en puissance et avec différentes mises à la terre ne doivent pas être interconnectées.

717.551.7 Exigences supplémentaires lorsque le groupe générateur peut fonctionner en parallèle avec d'autres sources y compris le réseau public de distribution

Les unités avec différents systèmes d'alimentation en puissance et avec différentes mises à la terre ne doivent pas être interconnectées.

717.555.1 Les fiches et SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être conformes à l'une des normes suivantes : NF EN IEC 60309-1, NF EN IEC 60309-2, NF C 61-314, NF C 61-315.

Les dispositifs de connexion reliant l'unité à l'alimentation doivent satisfaire à la NF EN IEC 60309-1 ou à la NF EN IEC 60309-2 lorsque la compatibilité est exigée, ainsi qu'aux exigences suivantes :

– les fiches et les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent procurer un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP44, s'ils sont utilisés à l'extérieur ;
– les entrées d'appareils et leurs enveloppes doivent procurer un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP55 ;
– la partie mâle doit se situer sur l'unité.

717.55.2 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT situés à l'extérieur de l'unité doivent, de par leur construction ou au moment de l'installation, être équipés d'une enveloppe assurant un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP55.

717.55.3 Tout groupe générateur capable de produire des tensions autres que la TBTS ou la TBTP, installé dans l'unité, doit être déconnecté automatiquement en cas d'accident de l'unité (par exemple événement causant le fonctionnement des coussins de sécurité). Si cette exigence est difficile à mettre en œuvre, un dispositif de coupure d'urgence, facilement accessible, doit être installé.

717.6 Vérifications et maintenance des installations

717.6.5.5.1

Pour les unités mobiles, il est recommandé de vérifier l'unité au moins une fois tous les 12 mois.

Pour les unités transportables, il est recommandé de vérifier l'unité au moins une fois tous les 2 ans.

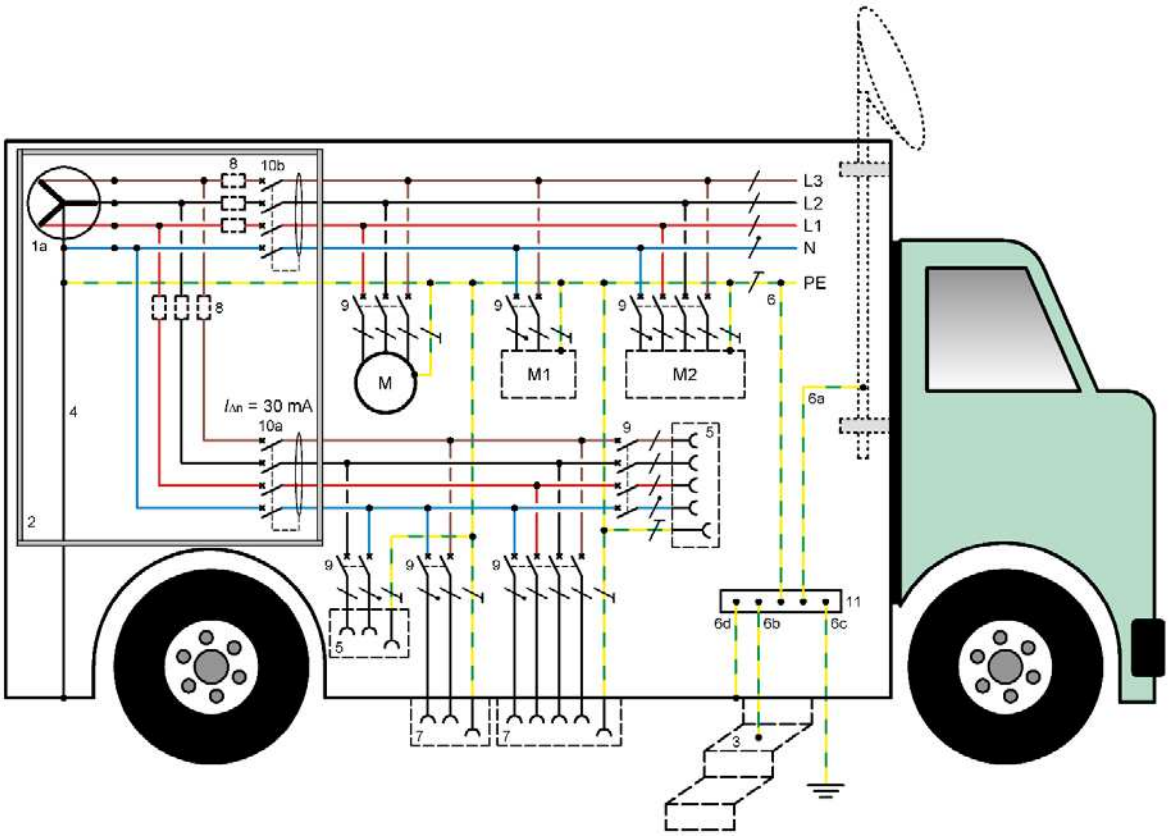

Figure 717.1 – Exemple de connexion à un groupe générateur à basse tension de CLASSE I ou de CLASSE II situé à l'intérieur de l'unité, avec ou sans PRISE DE TERRE

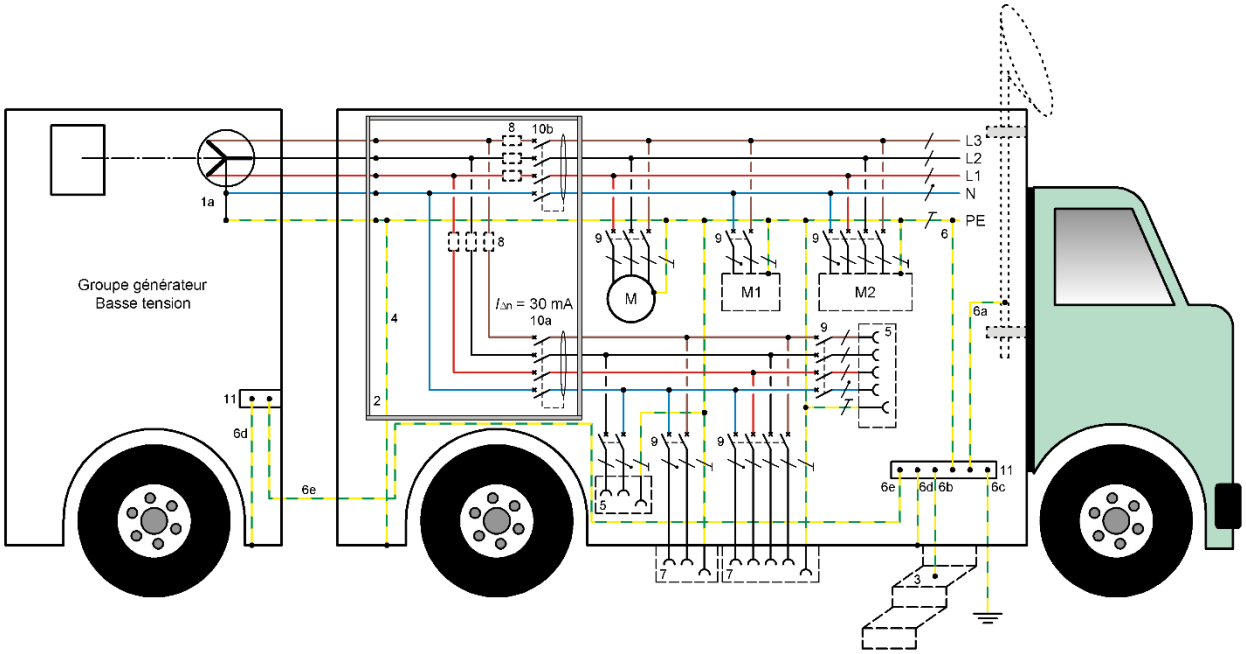

Figure 717.2 – Exemple de connexion à un groupe générateur à basse tension de CLASSE II situé à l'extérieur de l'unité

Légende des Figures 717.1 et 717.2

1a	Alimentation de l'unité par un groupe générateur BT conformément à 717.313 a)
2	Isolation de la classe II ou équivalente jusqu'au premier dispositif de protection assurant la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION
3	Escalier conducteur éventuel
4	Connexion du point neutre (ou, s'il n'existe pas, d'un conducteur de phase) à l'enveloppe conductrice de l'unité
5	SOCLES DE PRISE DE COURANT pour utilisation à l'intérieur de l'unité
6	Liaison équipotentielle principale conforme à 717.411.3.1.1
	6a pour l'antenne éventuelle
	6b pour les marches extérieures conductrices éventuelles en contact avec la terre
	6c pour une PRISE DE TERRE FONCTIONNELLE (si nécessaire)
	6d pour l'enveloppe conductrice de l'unité
	6e interconnexion des LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES de deux unités
7	SOCLES DE PRISE DE COURANT pour l'alimentation de matériels d'utilisation à l'extérieur de l'unité
8	DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES, si nécessaire
9	DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES (par exemple disjoncteur)
10a	DDR de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA pour la protection par coupure automatique de l'alimentation de SOCLES DE PRISE DE COURANT ou de CIRCUITS utilisés à l'extérieur de l'unité
10b	DDR pour la protection par coupure automatique de l'alimentation des CIRCUITS utilisés à l'intérieur de l'unité
11	BORNE ou BARRE PRINCIPALE DE TERRE
M	Moteur
M1 et **M2**	Matériels électriques divers

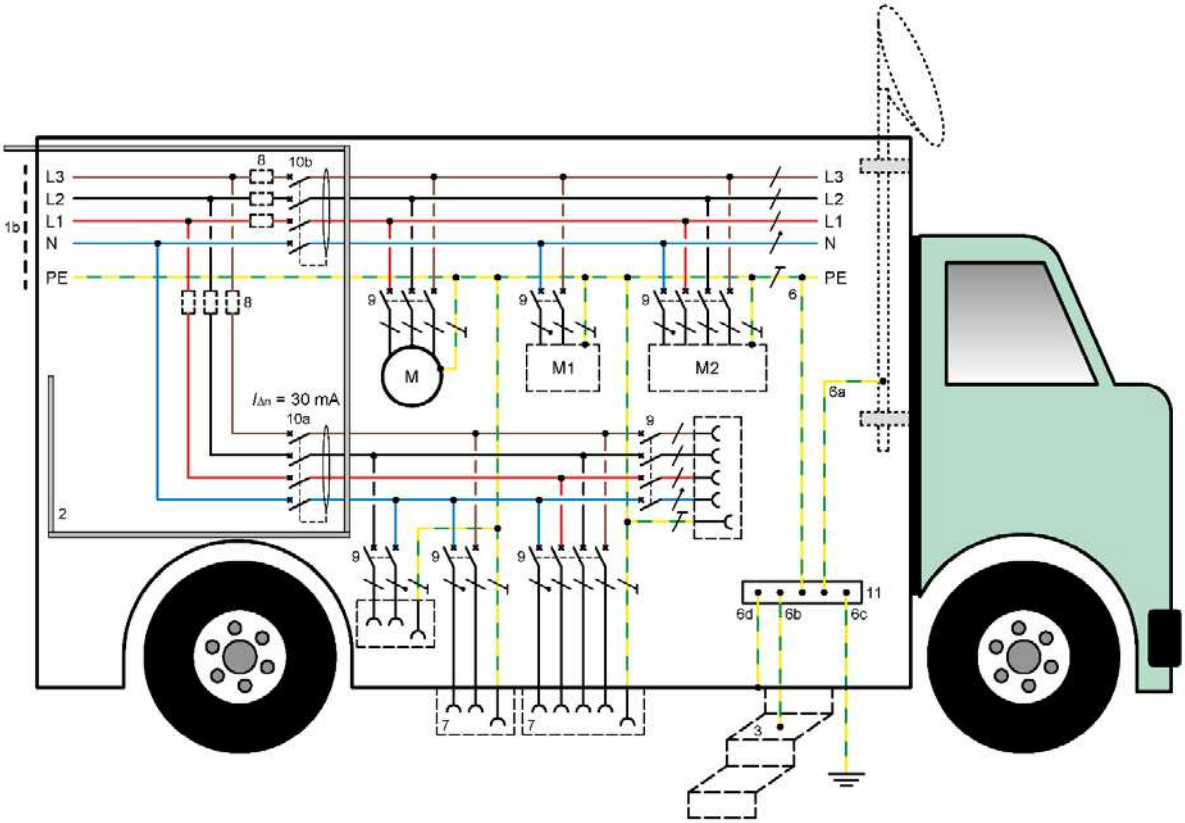

Figure 717.3 – Exemple de connexion à tout SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE d'une installation fixe avec coupure automatique de l'alimentation par des DISPOSITIFS DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR), avec ou sans PRISE DE TERRE

Légende de la Figure 717.3

1b	Alimentation de l'unité par une installation électrique fixe conformément à 717.313 b)
2	Isolation de la CLASSE II ou équivalente jusqu'au premier dispositif de protection assurant la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION
3	Escalier conducteur éventuel
5	SOCLES DE PRISE DE COURANT utilisés à l'intérieur de l'unité
6	Liaison équipotentielle principale conforme à 717.411.3.1.2
	6a pour l'antenne éventuelle
	6b pour les marches extérieures conductrices éventuelles en contact avec la terre
	6c pour une prise de terre fonctionnelle (si nécessaire)
	6d pour l'enveloppe conductrice de l'unité
7	SOCLES DE PRISE DE COURANT pour l'alimentation de matériels d'utilisation à l'extérieur de l'unité
8	Dispositif de protection contre les SURINTENSITES, si nécessaire
9	Dispositifs de protection contre les SURINTENSITES (par exemple disjoncteur)
10a	DDR de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA pour la protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION de SOCLES DE PRISE DE COURANT ou de CIRCUITS utilisés à l'extérieur de l'unité
10b	DDR pour la protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION
11	BORNE ou BARRE PRINCIPALE DE TERRE
M	Moteur
M1 et **M2**	Matériels électriques divers

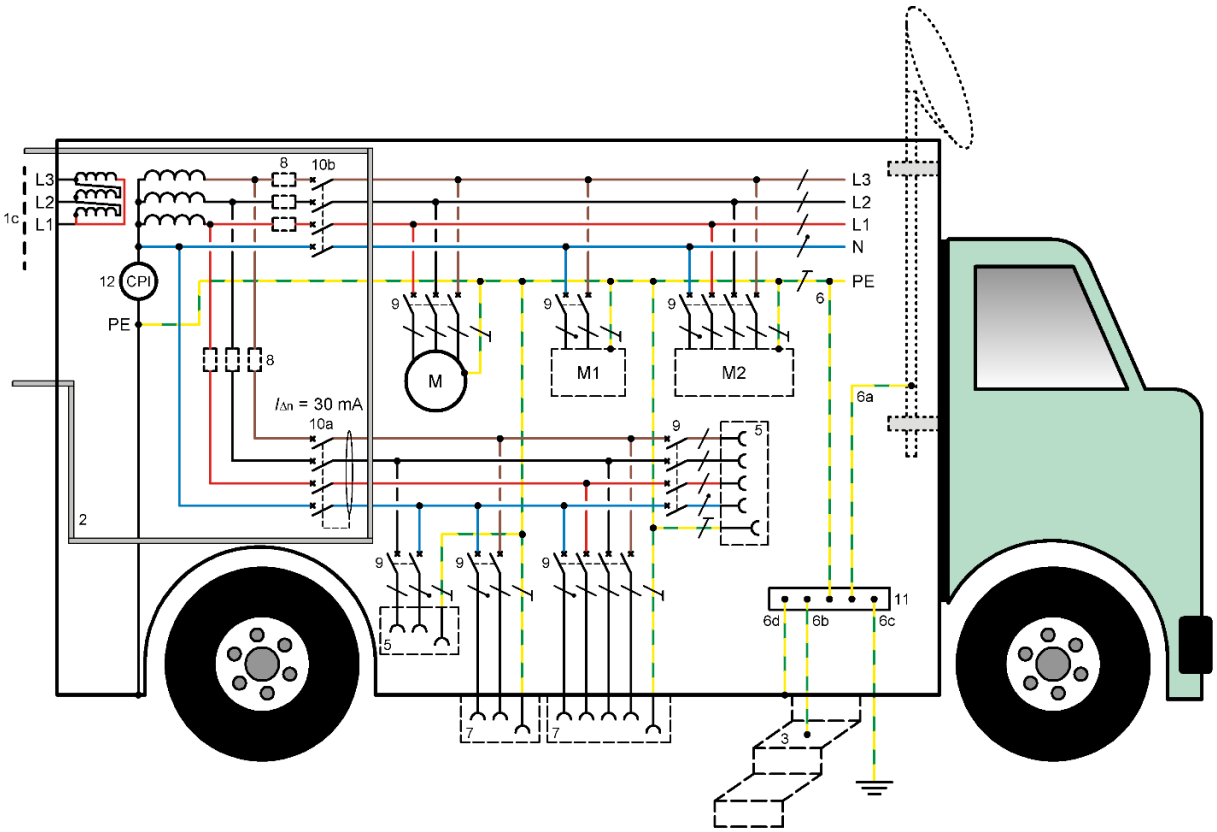

Figure 717.4 – Exemple de connexion à une installation électrique fixe, quel que soit le schéma de liaisons à la terre, utilisant un transformateur à séparation simple et un SCHEMA IT avec une PRISE DE TERRE

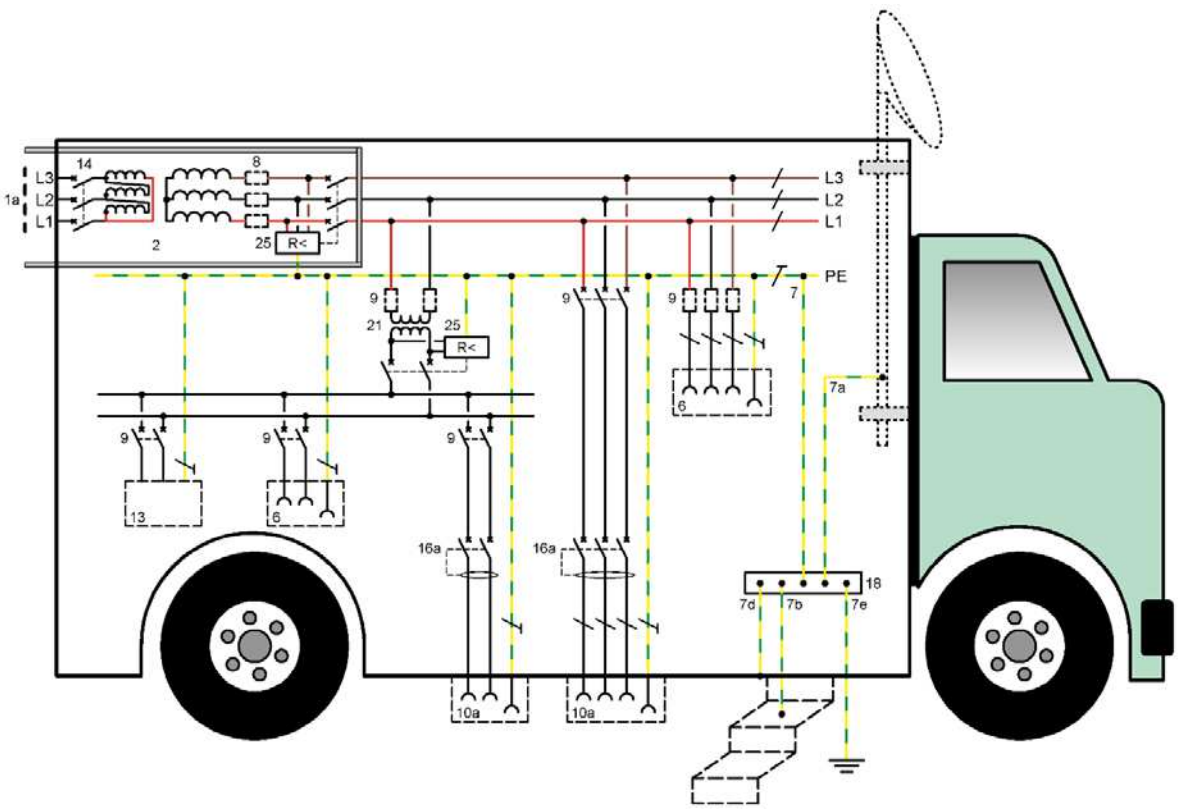

Figure 717.5 – Exemple de CONNEXION avec une SEPARATION ELECTRIQUE et un SCHEMA IT avec contrôleur d'isolement et coupure de l'alimentation au premier défaut

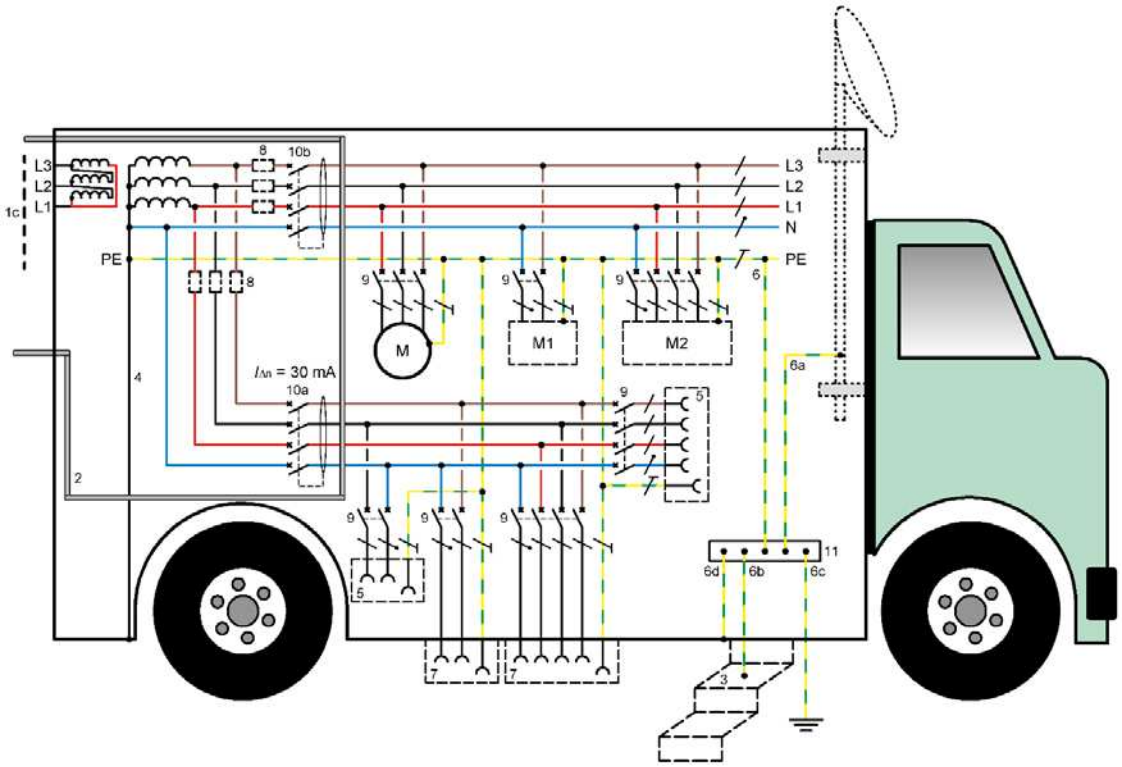

Figure 717.6 – Exemple de CONNEXION avec SEPARATION SIMPLE et un SCHEMA TN avec ou sans PRISE DE TERRE

Légende des Figures 717.4, 717.5 et 717.6

1c	Alimentation de l'unité par une installation électrique fixe, par l'intermédiaire d'un transformateur à séparation simple conformément à 717.313 c)
2	Isolation de la CLASSE II ou équivalente jusqu'au premier dispositif de protection assurant la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION
3	Escalier conducteur éventuel
4	CONNEXION du POINT NEUTRE (ou, s'il n'existe pas, d'un conducteur de phase) à l'enveloppe conductrice de l'unité
5	SOCLES DE PRISE DE COURANT pour utilisation à l'intérieur de l'unité
6	LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE conforme à 717.411.3.1.2 6a pour l'antenne éventuelle 6b pour les marches extérieures conductrices éventuelles en contact avec la terre 6c pour une PRISE DE TERRE fonctionnelle (si nécessaire) 6d pour l'enveloppe conductrice de l'unité
7	SOCLES DE PRISE DE COURANT pour l'alimentation de matériels d'utilisation à l'extérieur de l'unité
8	Dispositif de protection contre les SURINTENSITES, si nécessaire
9	Dispositifs de protection contre les SURINTENSITES (par exemple disjoncteur)
10a	DDR de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA pour la protection par coupure automatique de l'alimentation de SOCLES DE PRISE DE COURANT ou de CIRCUITS utilisés à l'extérieur de l'unité
10b	DDR pour la protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION
11	BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou BARRE PRINCIPALE DE TERRE
12	CONTROLEUR PERMANENT D'ISOLEMENT
M	Moteur
M1 et **M2**	Matériels électriques divers

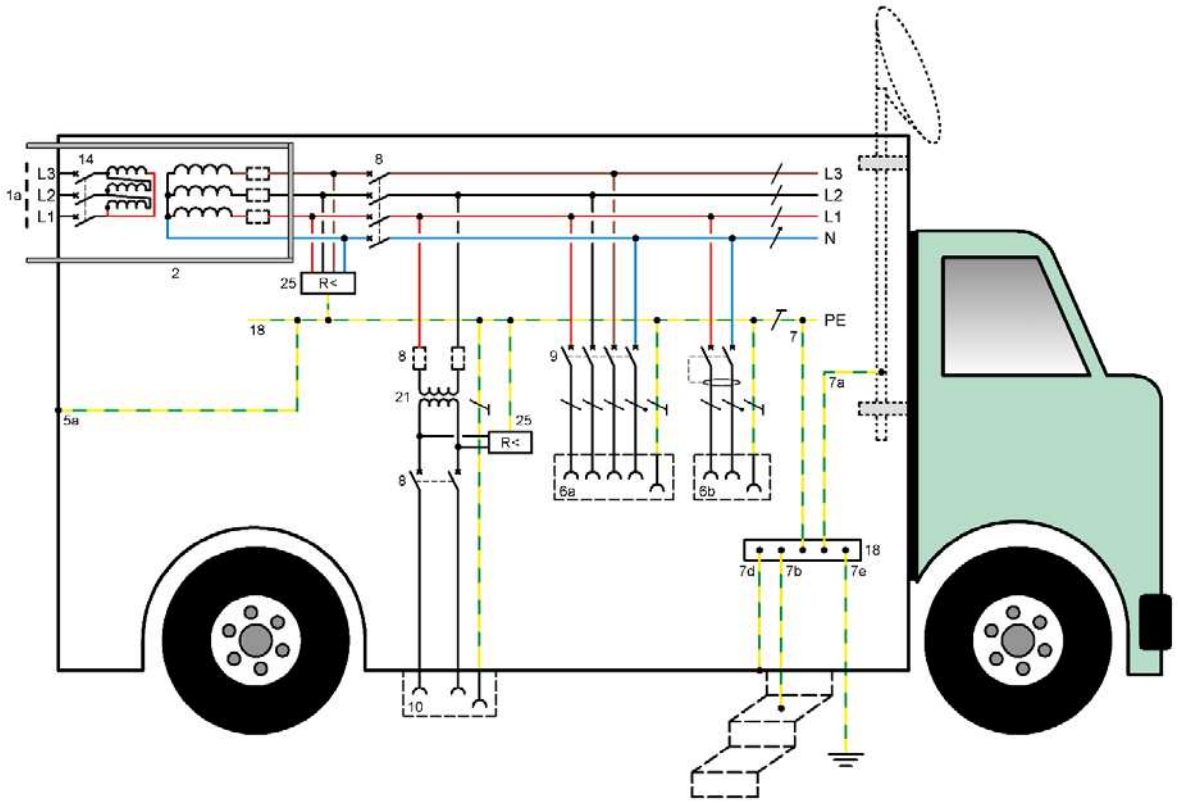

Figure 717.7 – Exemple de connexion à une installation électrique fixe avec tout type de système de mise à la terre en utilisant un SCHEMA IT sans coupure automatique en cas d'apparition d'un premier défaut

Légende de la Figure 717.7

1a Connexion de l'unité à l'alimentation par un transformateur d'isolement à séparation simple conforme à 717.313 c) ; une connexion du conducteur N ou PEN est nécessaire seulement dans le cas de l'installation souhaitée de parafoudres qui n'est pas indiquée dans toutes les figures

2 Enveloppe de classe II ou à isolation équivalente jusqu'au premier dispositif de protection assurant une coupure automatique de l'alimentation

5a Connexion de la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou de la BARRE PRINCIPALE DE TERRE (barre PE) à l'enveloppe conductrice de l'unité

6a SOCLES DE PRISE DE COURANT exclusivement réservé à l'usage intérieur de l'unité pour des raisons de continuité d'alimentation en cas de premier défaut

6b SOCLES DE PRISE DE COURANT à usage général lorsqu'ils sont explicitement exigés (déclenchement du DDR ne pouvant être exclu en cas de premier défaut)

8 Dispositifs de protection, si nécessaire, contre les SURINTENSITES et/ou pour la protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION en cas de deuxième défaut

10 SOCLES DE PRISE DE COURANT pour l'alimentation de matériels utilisés à l'extérieur de l'unité

16c DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné inférieur ou égal à 30 mA pour la protection complémentaire des socles de prise de courant conformément à 411.3.3

18 BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou BARRE PRINCIPALE DE TERRE (barre PE) ; une CONNEXION à la terre n'est pas requise

21 Transformateur pour, par exemple, matériel 230 V utilisé à l'extérieur de l'unité

25 CONTROLEUR PERMANENT D'ISOLEMENT

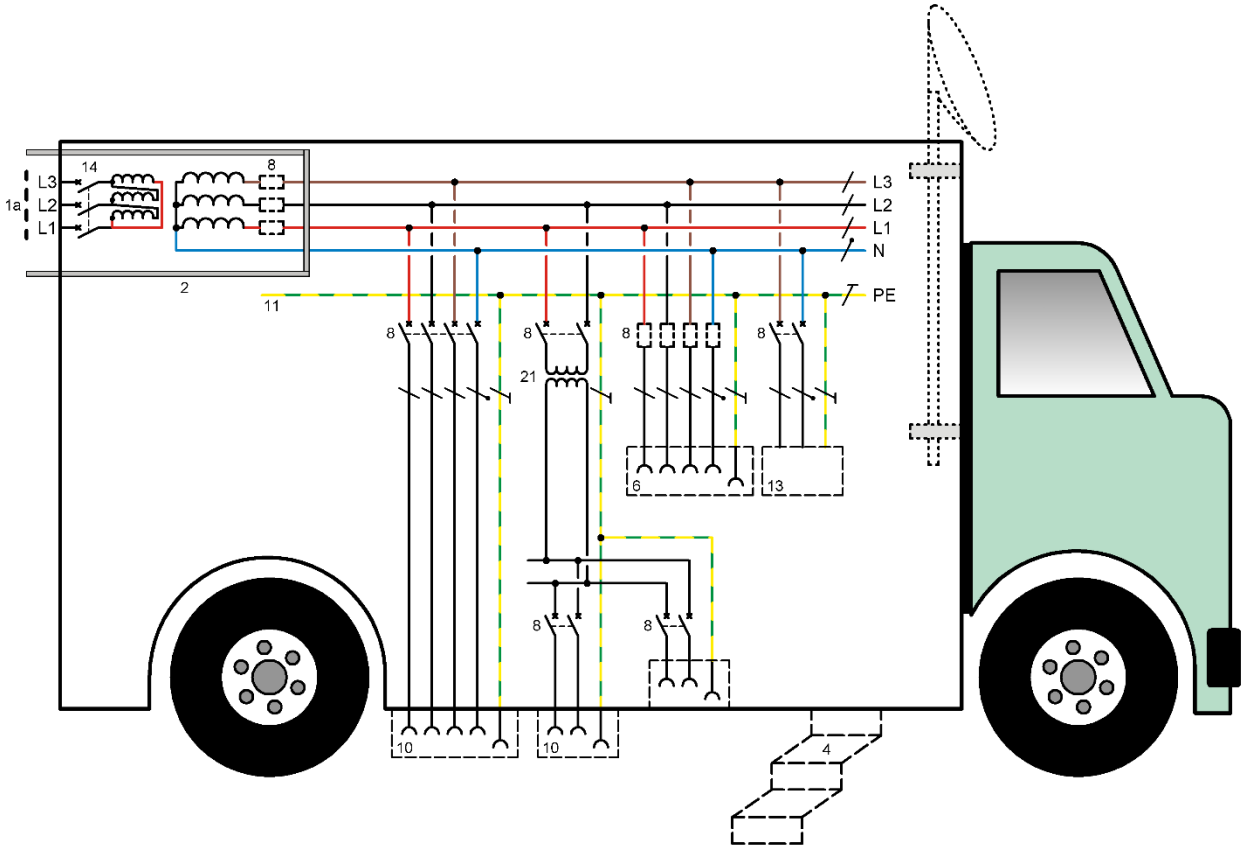

Figure 717.8 – Exemple de CONNEXION à une installation électrique fixe, quel que soit le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE, utilisant une SEPARATION ELECTRIQUE fournie par un transformateur d'isolement

Légende de la Figure 717.8

1a CONNEXION de l'unité à l'alimentation par un transformateur de séparation

2 Enveloppe de CLASSE II ou à isolation équivalente jusqu'au premier dispositif de protection assurant une COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION

4 Escalier conducteur éventuel

6 SOCLES DE PRISE DE COURANT pour utilisation exclusive à l'intérieur de l'unité

8 Dispositifs de protection pour la coupure automatique de l'alimentation en cas de deuxième défaut et contre les SURINTENSITES, si requis

10 SOCLES DE PRISE DE COURANT pour l'alimentation de matériels utilisés à l'extérieur de l'unité

11 LIAISON EQUIPOTENTIELLE locale non reliée à la terre conforme à l'Article 41C.2 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1

13 Matériel d'utilisation pour usage à l'intérieur de l'unité

14 Dispositif de protection contre les SURINTENSITES, si nécessaire

21 Transformateur pour, par exemple, matériel 230 V

Bibliographie

[1] NF S 56-201, *Installations et connexions électriques basse tension dans les caravanes et autocaravanes*

[2] NF EN 1648-1, *Véhicules habitables de loisirs – Installations électriques à très basse tension de 12 V en courant continu – Partie 1 : Caravanes* (indice de classement : S 56-202-1)

[3] NF EN 1648-2, *Véhicules habitables de loisirs – Installations électriques à très basse tension de 12 V en courant continu – Partie 2 : Autocaravanes* (indice de classement : S 56-202-2)

[4] NF EN 60092-507, *Installations électriques à bord des navires – Partie 507 : Petits navires* (indice de classement : C 15-170)

[5] NF EN 60204-1, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 79-130-1)